

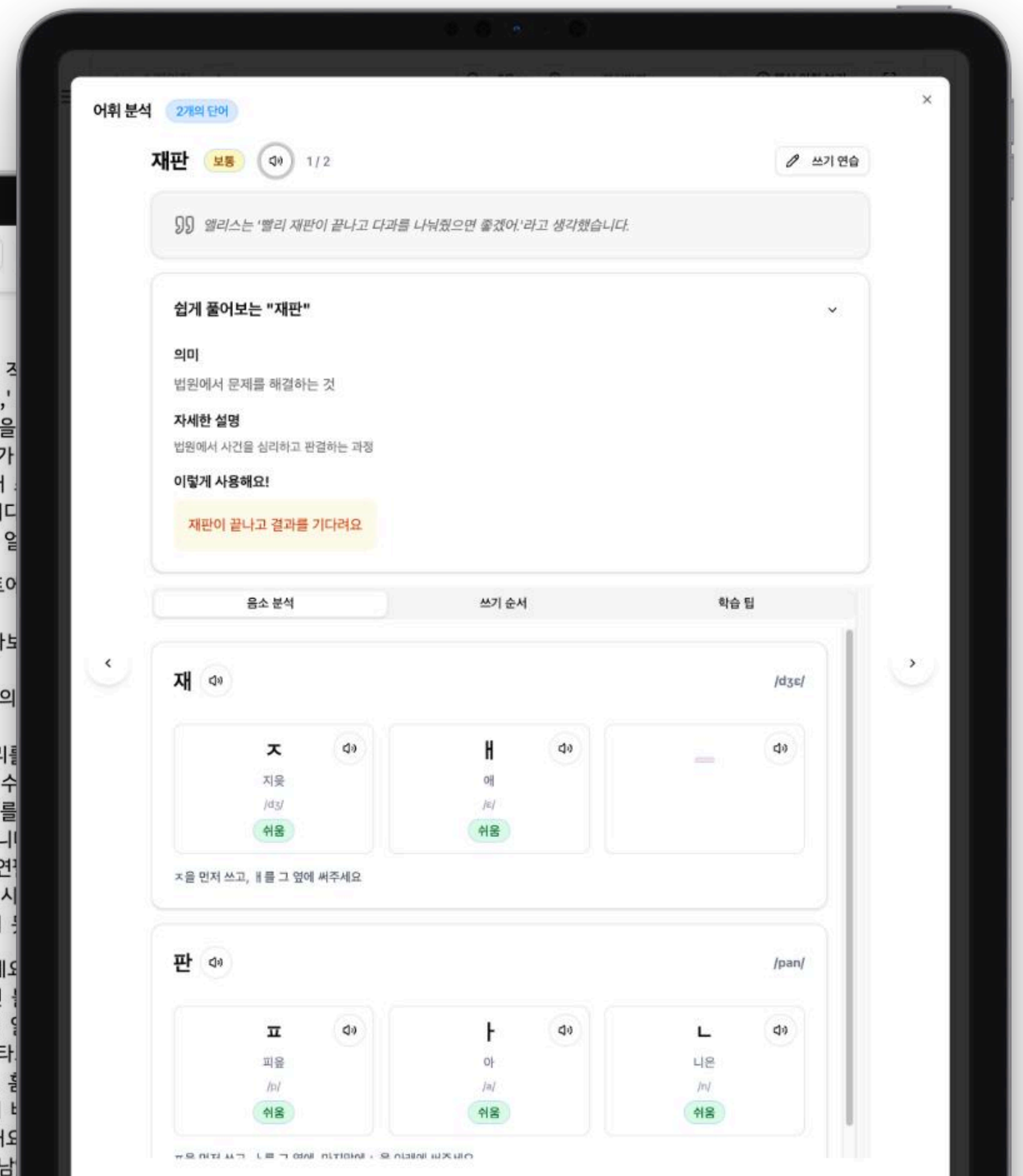
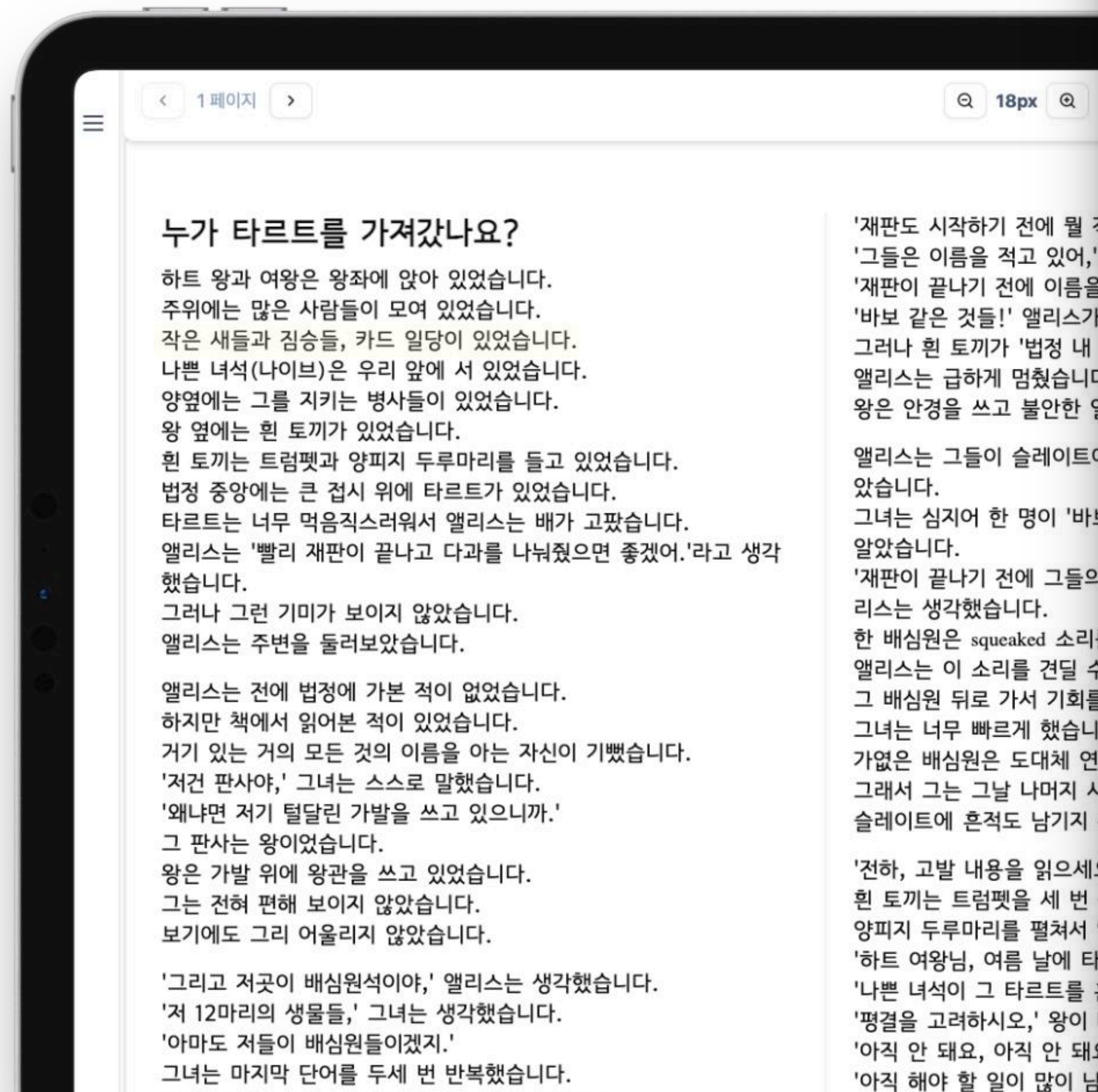
리딩브릿지

모든 학생이 자신 있게 읽을 수 있도록.

“어려운 단어는 쉽게 학습할 수 있게”

“한 번에 한 문장씩, 부담 없는 읽기”

“음운 인식을 돕는 소리-글자 연결 학습”



목 차



1. 국내 아동 난독 문제

6명 중 1명이 겪는
아동 난독 문제에 대하여

2. AI 기반 맞춤형 읽기 지원 플랫폼

생성형 AI가 만드는 개인화된
난독증 친화적 교안과 다감각 학습 경험

3. 기대 효과와 사회적 영향

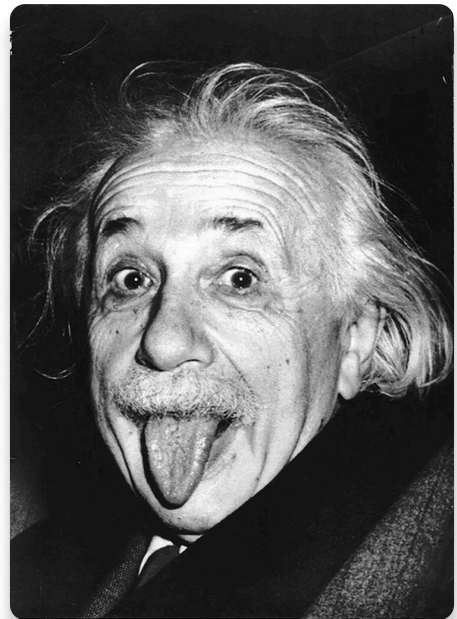
생성형 AI가 만드는 개인화된
난독증 친화적 교안과 다감각 학습 경험

4. 비즈니스 정의

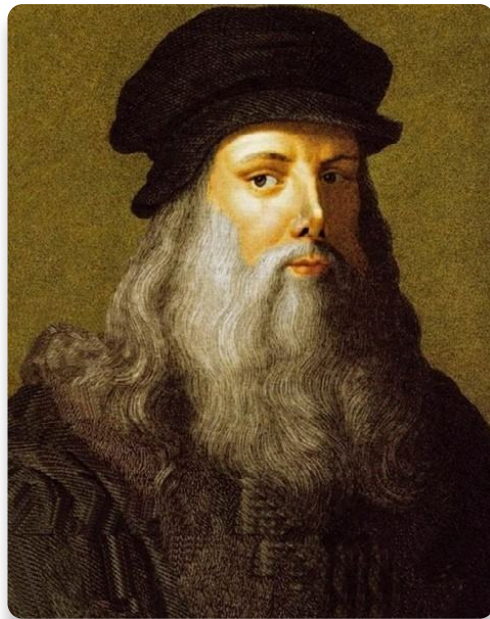
5. 마무리 및 QA

아동 난독문제란

지능 문제가 아닌 뇌의 언어 처리 영역 차이로 발생



Albert Einstein
1879 ~ 1955



Leonardo di ser Piero da Vinci
1452 ~ 1519

아인슈타인, 다빈치도 난독환자였음.

가장 많은 유형은 음운성 난독 (60%)

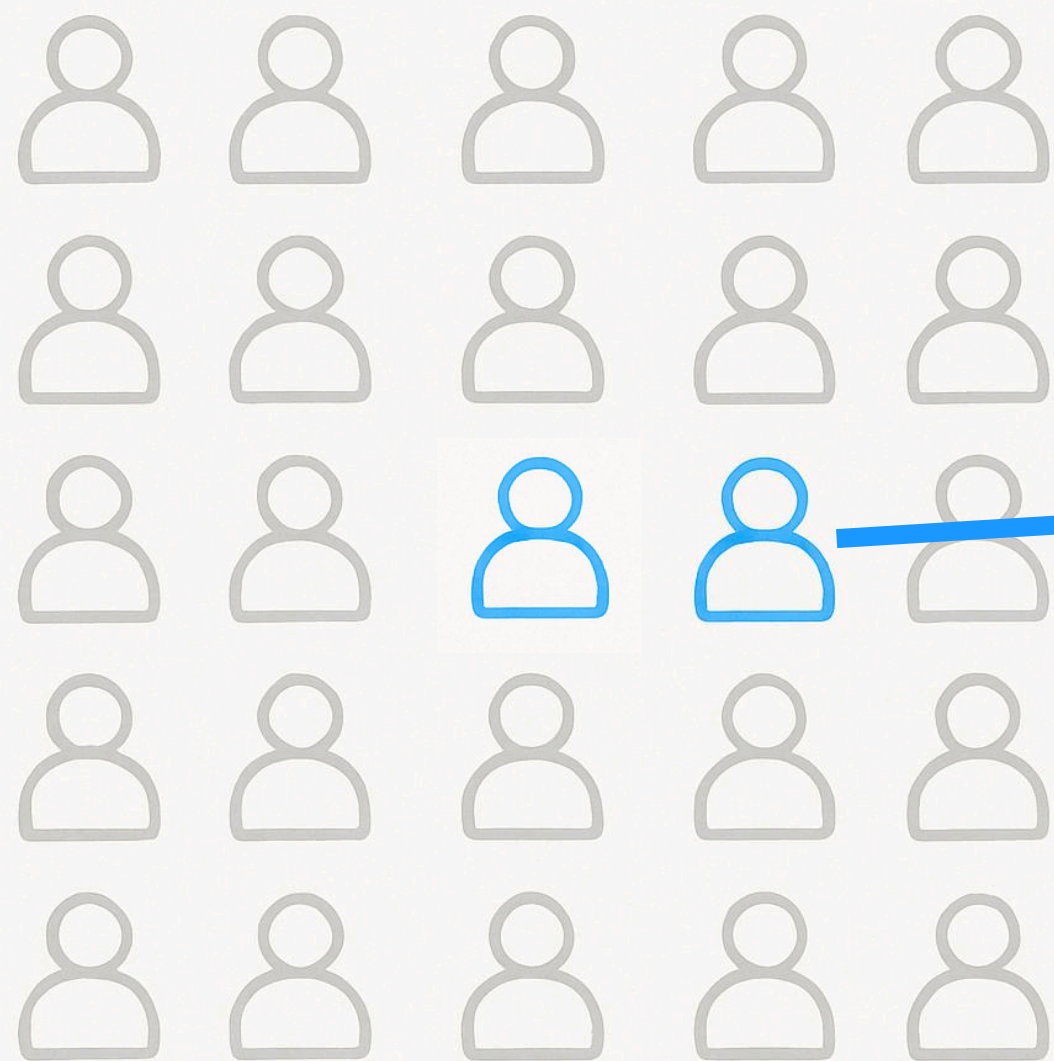
글자를 소리로 바꾸지 못함

"ㄱ + ㅏ + ㅓ = 감" 연결 어려워함

국내 아동 난독 문제의 현재

초등학교 교실 내 30명 중 1-2명이 난독문제를 겪습니다. (유병률 6~17%)

주요 시·도교육청, 소아신경과 전문가 자료 참고



일반인 시선

누가 타르트를 가져갔나요?

난독 대상 시선

누타 타르갔트 가져나요?

난독·경계선 학생 10배 늘었는데...예산 '반토막'
전지역 예산 30-50% 삭감, 난독협회등록 치료사 부족

25년 국내기사

'난독증' 학생 서울서만 3년 새 8배 늘어..."예산 늘려 영유아기부터
치료해야"

난독학생이 2020년부터 2023년까지 958명으로 약 8.5배 ↑

23년 국내기사

늘어나는 난독·경계선 지능학생...조기 발견해야 치료 수월

아이들이 어른들의 케어를 못 받는 시간 증가

23년 국내기사

"초등학생때 교정하면 문제없다. 근데..."

문제 인지, 인력, 지원 체계 부족

이상적 시나리오

초기 발견 시 90% 이상 개선 가능
초등학생 기간 내 개입이 가장 효과적

난독증 인식차이에 대한 실태조사 연구 논문(2015) - 1저자 한윤옥

국가 차원에서 난독 치료 적극 지원
언어심리전문가 지원으로 심리상담 치료 연계

현실적 문제점

진단 및 치료비 부담
국가 바우처 지원 미흡으로인한 의료 공백

평균 치료 대기기간이 200일, 최장 900일이 넘는 곳도 있다. - 23년 기사

전문가 인력 부족
난독 이해도가 높은 전문가 부족으로 치료 지연

글 잘 못 읽는 '난독증' 학생 서울서만 3년 새 8배 늘어...전문가 부족 - 23년 기사

지역별 격차
수도권에 집중된 치료시설

글 잘 못 읽는 '난독증' 학생 서울서만 3년 새 8배 늘어...전문가 부족 - 23년 기사

이들이 겪는 문제

가장 중요한 것은 "읽기 자신감"



학습 포기

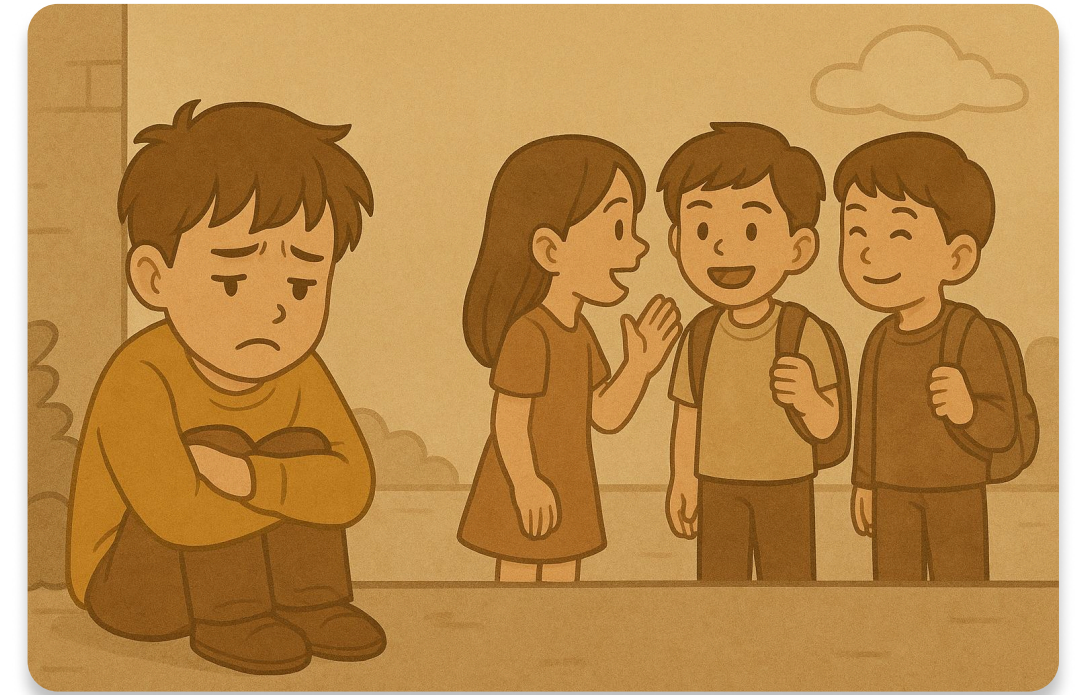
"어차피 나는 못해"

반복되는 실패로 인해
공부 자체를 포기하게 됩니다.



🏠 가족 갈등

"왜 공부를 안 하나"는
오해로 가족과의 관계도 악화됩니다.



👥 사회적 고립

수업 참여를 피하고
친구들과의 관계도 멀어집니다.

난독 아동·청소년이 문장을 쉽게 읽을 수 있도록 해야한다.

대상이 흥미를 가질 수 있는 적절한 교안을 확보할 수 있어야한다.

문제 접근

난독 대상으로 자료에 대해
쉽게 접근할 수 있어야한다.



한국난독증협회 제시 교안 16권

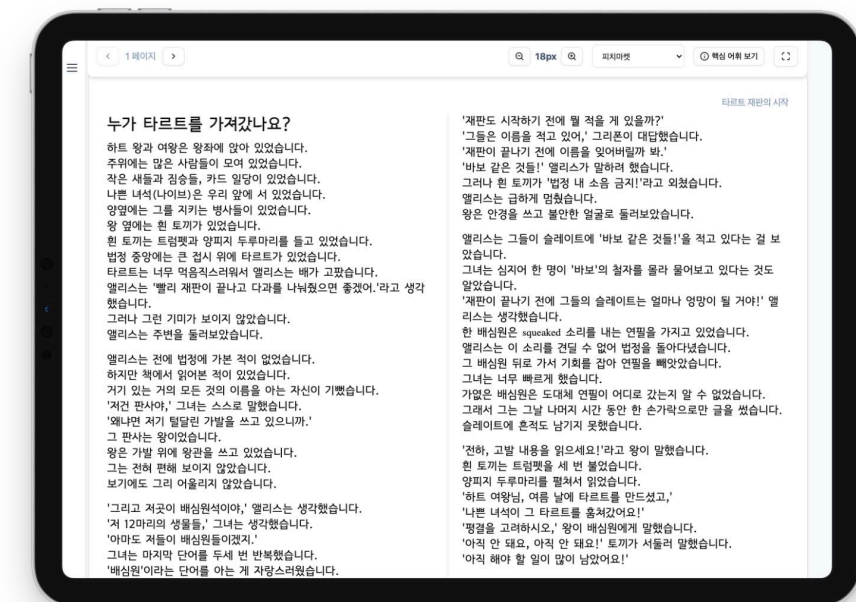
난독 대상을 위한 자료 부족

인터넷 검색 결과 10 ~ 20권 내외

부모 또는 교사가 난독 아동의 읽기 훈련을 위한
자료 탐색시 찾을 수 있는 **정보량의 한계 존재**

어린이문학을 대상으로 교안을 찾는 경우
난독 아동, 청소년 대상으로 읽기 난이도가 높음

부모, 교사가 쉽게 난독 학생을
지원할 수 있어야한다.



아동 난독 교안 생성 및 학습 지원 앱 - 리딩브릿지

앱을 통한 부모, 교사의 빠른 접근

언제 어디서나 지도할 수 있게.

기존 난독치료는 지원신청, 치료센터 방문 상담,
치료 과정 등록 및 아동 집중 관리에 대한 시간적
비용 문제가 존재함

문학 접근에 대한 장벽 낮추기

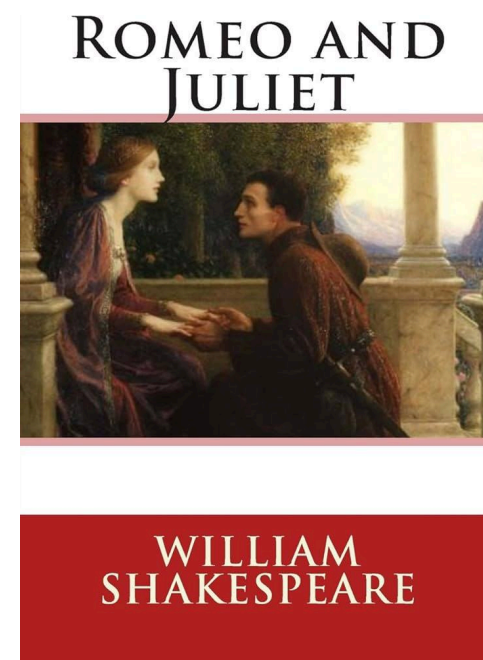
디지털 도서관 자료 접근 활용

Project Gutenberg

70,000권 이상의 무료 전자책 보유



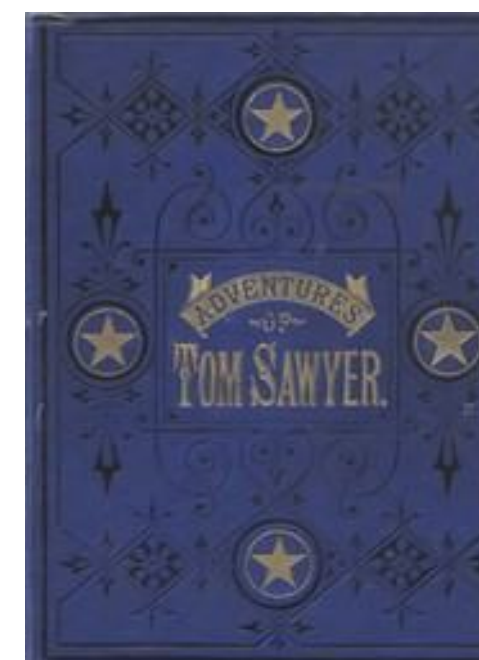
모비딕



로미오와 줄리엣



이상한나라의 앨리스



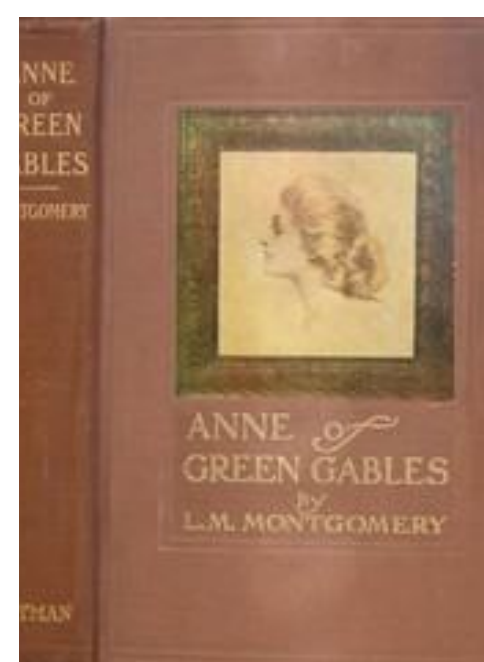
톰 소여의 모험



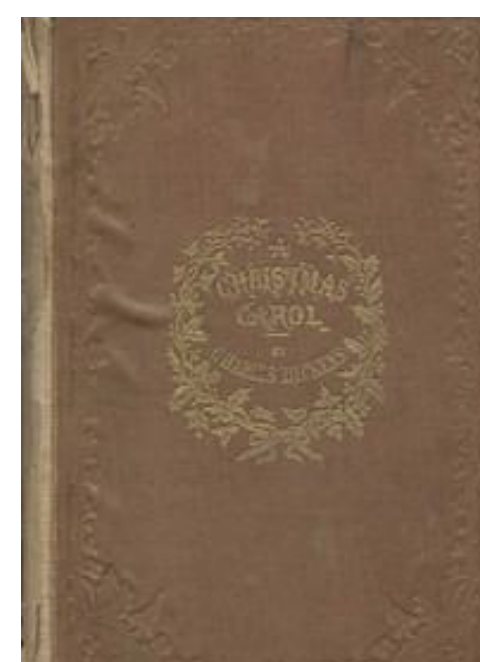
허클베리 핀



오즈의 마법사



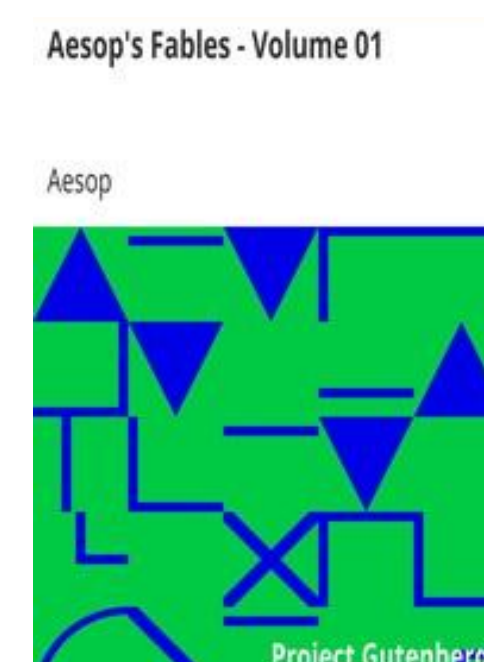
빨간머리 앤



크리스마스 캐럴



인형의 집



이솝 우화 전집

...

생성형을 통한 난독 교안 생성

1. 교안 예시

CHAPTER II. The Pool of Tears

“Curiouser and curiouser!” cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); “now I’m opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!” (for when she looked down at her feet, they seemed to be almost out of sight, they were getting so far off). “Oh, my poor little feet, I wonder who will put on your shoes and stockings for you now, dears? I’m sure *I* shan’t be able! I shall be a great deal too far off to trouble myself about you: you must manage the best way you can;—but I must be kind to them,” thought Alice, “or perhaps they won’t walk the way I want to go! Let me see: I’ll give them a new pair of boots every Christmas.”

And she went on planning to herself how she would manage it. “They must go by the carrier,” she thought; “and how funny it’ll seem, sending presents to one’s own feet! And how odd the directions will look!

*Alice’s Right Foot, Esq.,
Hearthrug,
near the Fender,
(with Alice’s love).*

Oh dear, what nonsense I’m talking!”

Just then her head struck against the roof of the hall: in fact she was now more than nine feet high, and she at once took up the little golden key and hurried off to the garden door.

Poor Alice! It was as much as she could do, lying down on one side, to look through into the garden with one eye; but to get through was more hopeless than ever: she sat down and began to cry again.

“You ought to be ashamed of yourself,” said Alice, “a great girl like you,” (she might well say this), “to go

생성형을 통한 난독 교안 생성

2. AI 번역 수행

눈물의 웅덩이

앨리스는 "점점 더 호기심이 생기네!"라고 외쳤다. 그녀는 순간적으로 영어를 잊어버렸다. "이제 나는 세상에서 가장 큰 망원경처럼 펼쳐지고 있어! 안녕, 내 발들!" 그녀는 발을 내려다보았다. 발이 거의 보이지 않을 정도로 멀어지고 있었다.

"오, 내 불쌍한 작은 발들, 누가 너희의 신발과 스타킹을 신겨줄까?" 앨리스는 생각했다. "나는 절대 할 수 없을 거야! 너무 멀어져서 걱정할 수 없겠어. 하지만 나는 그들에게 친절해야 해."

앨리스는 "자, 생각해보자: 매년 크리스마스마다 새로운 부츠를 줄 거야."라고 계획을 세우기 시작했다. "그들은 배달부를 통해 가야 해. 자신의 발에게 선물을 보내는 게 얼마나 웃길까!"

그때 그녀의 머리가 홀의 천장에 부딪혔다. 사실 그녀는 이제 9피트가 넘는 높이가 되었다. 그녀는 작은 금색 열쇠를 집어 들고 정원 문으로 서둘러 갔다.

불쌍한 앨리스! 그녀는 한쪽으로 누워서 한쪽 눈으로 정원을 들여다보았다. 하지만 통과하는 것은 희망이 없었다. 그녀는 앉아서 다시 울기 시작했다.

"너 자신이 부끄럽지 않니?" 앨리스가 말했다. "너처럼 큰 소녀가 이렇게 울고 있다니! 지금 당장 그만둬!" 그러나 그녀는 계속해서 눈물을 흘렸다.

주위에는 약 4인치 깊이의 큰 웅덩이가 생겼고 홀의 절반까지 퍼졌다. 잠시 후 그녀는 멀리서 박소리를 들었다.

생성형을 통한 난독 교안 생성

3. 난독 대상을 고려한 교안 생성

눈물의 웅덩이

“점점 더 궁금해져!”라고 앨리스가 외쳤다.
그녀는 너무 놀라서 영어를 잊었다.
“나는 세상에서 가장 큰 망원경처럼 퍼져 나가고
있어!
안녕, 내 발들!” 그녀가 자기 발을 내려다보니
거의 보이지 않았다.
“오, 내 불쌍한 작은 발들, 누가 너희를 위해 신
발을 신겨줄까?
나는 그렇게 할 수 없을 거야!
너무 멀어져서 걱정할 겨를이 없겠지.
너희는 스스로 해결해야 해.
하지만 나는 그들에게 친절해야 해.
“안 그럼 내가 가고 싶은 쪽으로 걸어주지 않겠
지!
매년 크리스마스에 새로운 부츠 한 켤레를 선물
할게.”
그녀는 계획을 계속 세웠다.

"난독증 선별 체크리스트 개발 연구" (김윤옥 외, 2014)

166명 초등학생 대상 연구

핵심 발견: 문장 길이와 읽기 이해도 간 강한 음의 상관관계

15단어 이하 문장에서 이해도 85% 향상

"난독증 인식차이에 대한 실태조사 연구" (한윤옥, 2015)

632명 교사/학부모 대상 조사

핵심 발견: 복잡한 문장 구조가 난독 아동의 학습 포기 주요 원인

단순 문장 구조를 통한 자신감 회복 필요성 제시

읽기 자신감 ↗



오두막 내부



백설공주와 사냥꾼

시각적 이해도를 돕는
이미지 생성 지원

음운성 난독 지원

1. 문장 TTS 기능

교사용 대시보드

학생들의 학습 현황을 관리하고 맞춤형 콘텐츠를 생성하세요



음성을 준비하고 있습니다...

초

<

2 페이지

>

Q

18px

Q

피치마켓

▼

① 핵심 어휘 보기

☐

백설공주 이야기

“거울아 거울아, 이 벽에 비춰봐,
이 땅에서 가장 아름다운 사람은 누구니?”

거울은 이렇게 대답했어—

“여왕님, 여기 있는 사람들 중에서 당신이 가장 아름다워요.
하지만 백설공주가 더 아름답다고 생각해요.”

그 대답에 여왕은 깜짝 놀랐어.
질투로 얼굴이 새초롬해지고 시커멓게 변했어.
그 순간부터,
백설공주를 볼 때마다 가슴이 두근거리고,
그 소녀를 미워하게 되었어.

질투와 자존심이 마치 잡초처럼
그녀의 마음속에서 더 자라고 자라서,
낮과 밤이 없이 편히 쉴 수가 없었어.
그래서 그녀는 사냥꾼을 불러서 이렇게 말했어,
“아이를 숲 속으로 데려가.
내가 더 이상 그녀를 보고 싶지 않아.
그녀를 죽이고, 그녀의 심장을 나에게 가져다 줘.”

사냥꾼은 명령에 따랐고,
아이를 데려갔어.
하지만 그가 칼을 꺼내 백설공주의 순수한 심장을 찌르려 할 때,
백설공주가 울기 시작하며 말했어,
“제발 사냥꾼님, 저의 생명을 살려주세요!
숲으로 도망쳐서 다시는 집에 돌아가지 않을게요.”

그녀가 너무 아름다웠기 때문에
사냥꾼은 슬퍼져서 말했어,

“그럼 도망쳐, 불쌍한 아이야.”

‘야생 동물들이 곧 널 잡아먹을 거야’라고 그는 생각했지만,
이제 더 이상 그녀를 죽일 필요가 없어서
마음속의 돌이 굴러간 것 같았어.
그때 한 멧돼지가 달려오자
그는 그 멧돼지를 찌르고 심장을 잘라
여왕에게 가져다주었어.
그녀가 아이가 죽었다는 증거로.
요리사는 그것에 소금을 쳐야 했고,
악한 여왕은 그것을 먹으면서 백설공주의 심장을 먹었다고 생각했어.
하지만 이제 불쌍한 아이는 큰 숲 속에 홀로 남겨져서
너무 무서워서 나뭇잎 하나하나를 바라보며 어찌할 바를 몰랐어.
그래서 그녀는 도망치기 시작했고,
날카로운 돌과 가시덤불을 지나쳤지만,
야생 동물들은 그녀를 해치지 않았어.
그녀는 발이 지쳐 할 때까지 계속 달렸고,
거의 저녁 때쯤에 작은 오두막 하나를 발견하고
거기에 들어가서 쉬었어.
오두막 안은 모든 것이 작았지만,
아주 깔끔하고 정돈되어 있었어.
테이블 위에는 흰 덮개가 있었고,
그 위에 작은 접시가 일곱 개 놓여 있었어.
각각의 접시에는 작은 숟가락이 하나씩 있었고,
거기에는 작은 칼과 포크도 일곱 개 있었어.



음운성 난독 지원

2. 문장 단위 어휘 분석

각 문장에서 복잡한 어휘 분석
및 학습 지원

야생 동물들은 그녀를 해치지 않았어.
그녀는 발이 지쳐 할 때까지 계속 달렸고,
거의 저녁 때쯤에 작은 오두막 하나를 발견하고
거기에 들어가서 쉬었어.
오두막 안은 모든 것이 작았지만,
아주 깔끔하고 정돈되어 있었어.
테이블 위에는 흰 덮개가 있었고,
그 위에 작은 접시가 일곱 개 놓여 있었어.



백설공주와 사냥꾼

야생

어려움

1/1

쓰기 연습

야생 동물들은 그녀를 해치지 않았어.

쉽게 풀어보는 "야생"

의미

자세한 설명

자연에서 자생하는

음소 분석

야

이음

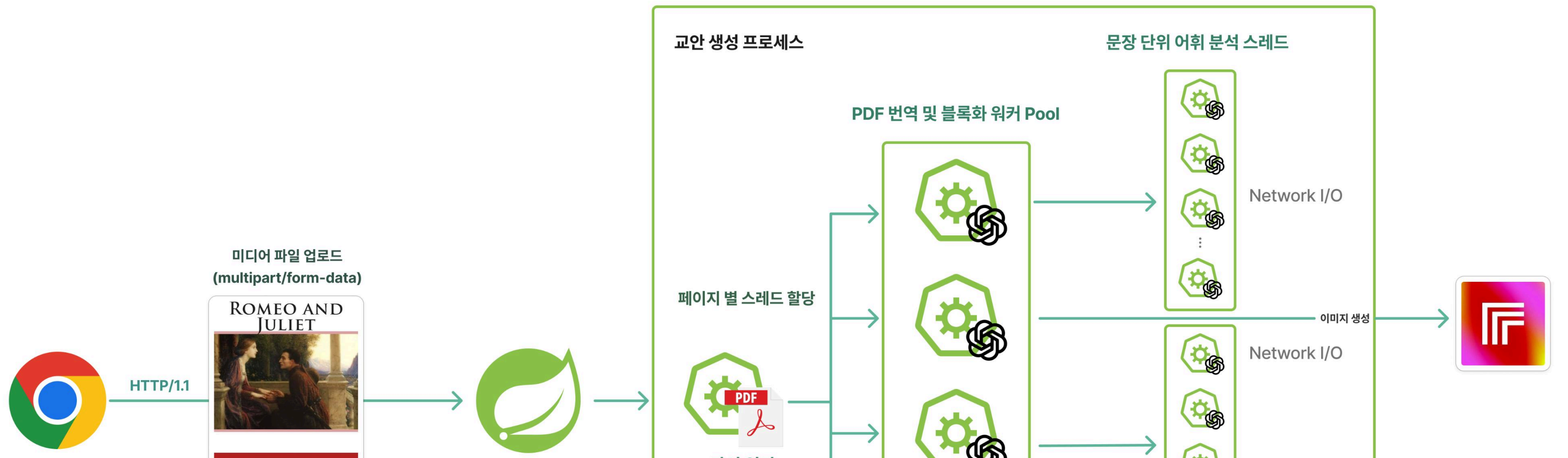
야

ㅇ을 먼저 쓰고, ㅏ를 그 옆에 써주세요

다음 음절 →

시연 영상

기술 구조 PDF 기반 교안 생성 프로세스



PDF 자료 목록

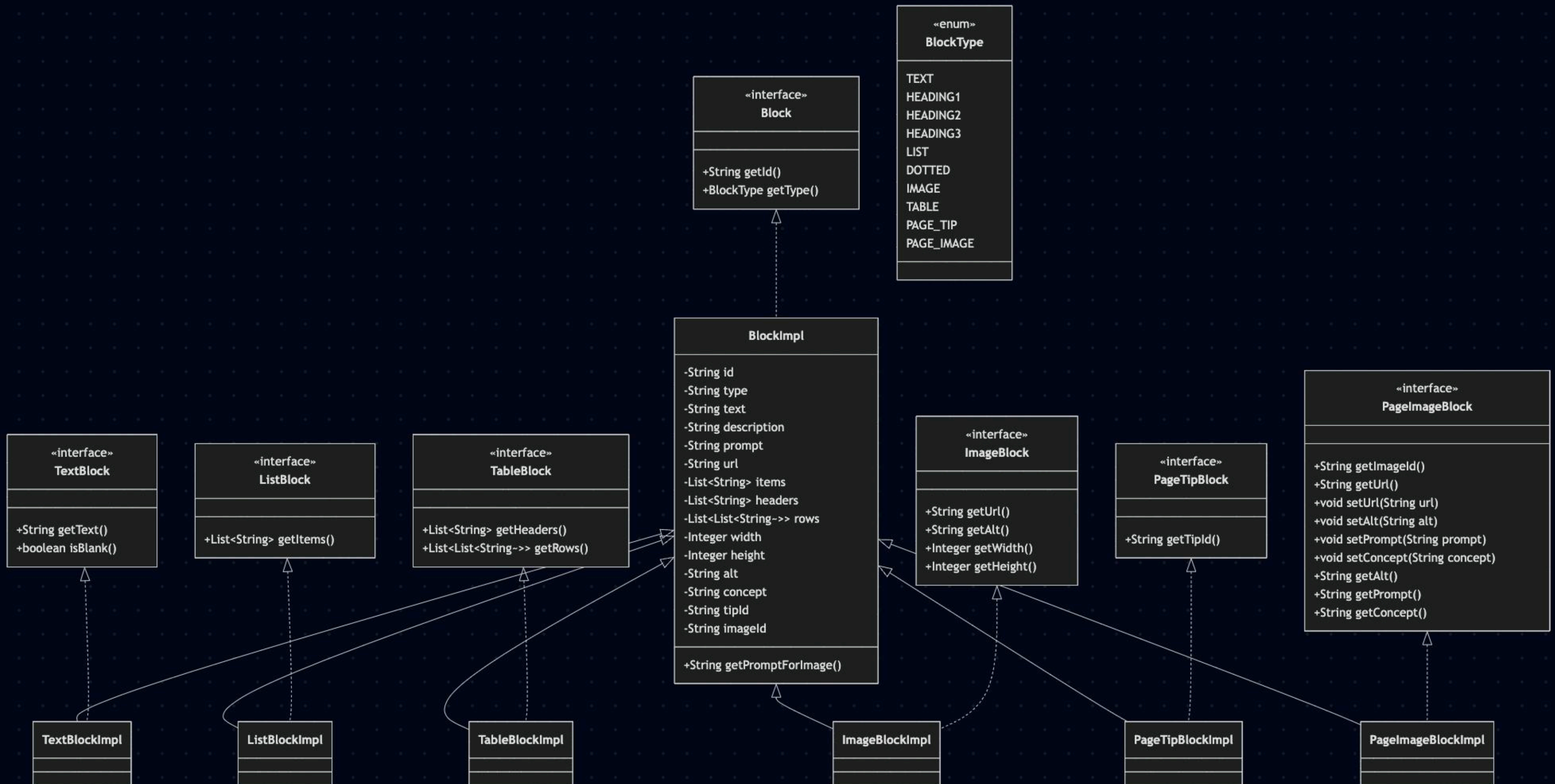
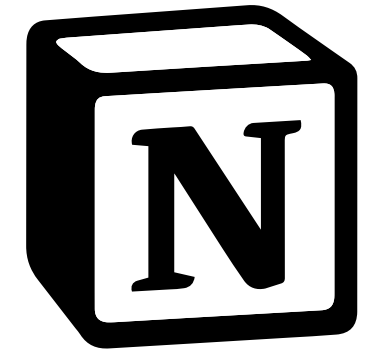
제목	파일명	학년	페이지	상태	진행률	등록일	작업
little-snow-white	little-snow-white.pdf	3학년	9	완료		5/25/2025	보기
little-snow-white	little-snow-white.pdf	3학년	9	처리중		5/25/2025	보기
little-snow-white	little-snow-white.pdf	3학년	9	처리중		5/25/2025	보기
little-snow-white	little-snow-white.pdf	3학년	9	실패	재시도	5/25/2025	

기술 구조

데이터 시각적 활용을 위한 데이터 구조 설계

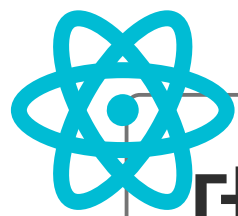
순서 제어
유연한 확장 구조

Notion 의 Block API 구조 참고



기술 구조 데이터 파서를 통한 시각친화적 뷰어 렌더링

블록 데이터



데이터 파서(View)

< 2 페이지 >

22px 피치마켓 핵심 어휘 보기

백설공주 이야기

“거울아 거울아, 이 벽에 비춰봐,
이 땅에서 가장 아름다운 사람은 누구니?”

거울은 이렇게 대답했어—
“여왕님, 여기 있는 사람들 중에서 당신이 가장 아름다워
요.
하지만 백설공주가 더 아름답다고 생각해요.”

그 대답에 여왕은 깜짝 놀랐어.
질투로 얼굴이 새초롬해지고 시커멓게 변했어.
그 순간부터,
백설공주를 볼 때마다 가슴이 두근거리고,
그 소녀를 미워하게 되었어.

질투와 자존심이 마치 잡초처럼
그녀의 마음속에서 더 자라고 자라서,
낮과 밤이 없이 편히 쉴 수가 없었어.
그래서 그녀는 사냥꾼을 불러서 이렇게 말했어,
“아이를 숲 속으로 데려가.
내가 더 이상 그녀를 보고 싶지 않아.
그녀를 죽이고, 그녀의 심장을 나에게 가져다 줘.”

사냥꾼은 명령에 따랐고,
아이를 데려갔어.
하지만 그가 칼을 꺼내 백설공주의 순수한 심장을 찌르려
할 때,
백설공주가 울기 시작하며 말했어,
“제발 사냥꾼님, 저의 생명을 살려주세요!
숲으로 도망쳐서 다시는 집에 돌아가지 않을게요.”

그녀가 너무 아름다웠기 때문에
사냥꾼은 슬퍼져서 말했어,

“그럼 도망쳐, 불쌍한 아이야.”

‘야생 동물들이 곧 널 잡아먹을 거야’라고 그는 생각했지
만,
이제 더 이상 그녀를 죽일 필요가 없어서
마음속의 돌이 굴러간 것 같았어.
그때 한 멧돼지가 달려오자
그는 그 멧돼지를 찌르고 심장을 잘라
여왕에게 가져다주었어.
그녀가 아이가 죽었다는 증거로.
요리사는 그것에 소금을 쳐야 했고,
악한 여왕은 그것을 먹으면서 백설공주의 심장을 먹었다고
생각했어.
하지만 이제 불쌍한 아이는 큰 숲 속에 홀로 남겨져서
너무 무서워서 나뭇잎 하나하나를 바라보며 어찌할 바를
몰랐어.
그래서 그녀는 도망치기 시작했고,
날카로운 돌과 가시덤불을 지나쳤지만,
야생 동물들은 그녀를 해치지 않았어.
그녀는 발이 지쳐 할 때까지 계속 달렸고,
거의 저녁 때쯤에 작은 오두막 하나를 발견하고
거기에 들어가서 쉬었어.
오두막 안은 모든 것이 작았지만,
아주 깔끔하고 정돈되어 있었어.
테이블 위에는 흰 덮개가 있었고,
그 위에 작은 접시가 일곱 개 놓여 있었어.
각각의 접시에는 작은 손가락이 하나씩 있었고,
거기에는 작은 칼과 포크도 일곱 개 있었어.

기대 효과



학생

읽기 자신감을 향상시킬 수 있다.

읽기 습관 형성 및 이해도 증진
원하는 다양한 글로벌 콘텐츠 접근



교사, 부모

언제 어디서나 지도할 수 있다.

맞춤 자료 제작 시간 절감
진행상황 모니터링
아동 지원에 대한 쉬운 접근



교육 시스템

국내 아동 난독 문제 완화

포용적 교육 실현
디지털 교육 혁신 사례 제공

비즈니스 목표

시장 분석

12만명

국내 난독증 아동
(초등생 250만명 중 5%)

7만명

국내 잠재 타겟
디지털 환경 접근 가능

저경쟁
고필요성 시장

국내 관련
서비스 공백 상태

2025년

서울시교육청
난독 전문지원기관 공모

국내 에듀테크 시장 성장

2025년 10조원 규모 성장 전망

비즈니스 목표 수익 모델

B2C 모델

학생 이용 **무료**

학부모 기본 월 3회 변환 무료

추가 변환 **회당 12,900원**

- ✓ 월 3회 무료 제공
- ✓ 이후 필요시 횟수당 결제
- ✓ 학생 2명까지 등록 가능
- ✓ 24시간 언제든지 변환 가능

B2B 모델

교육기관 변환 **회당 9,900원**

대량 할인 **50회↑ 20% 할인**

- ✓ 기관 전용 할인가
- ✓ 학급 단위 관리
- ✓ 학습 진도 모니터링
- ✓ 전문가 기술 지원
- ✓ 월별 정산 시스템



학교, 치료센터, 특수교육기관

비즈니스 목표

예상 수익

보수적 시나리오

월평균 5회 변환

28억원

기준 시나리오

월평균 8회 변환

65억원

낙관적 시나리오

월평균 12회 변환

120억원

🌟 글로벌 확장 시

800억원+ 잠재 수익

수익 구조 (기준 시나리오)

B2C 국내 (유료변환)

45억원

7만명 × 월8회 × 12,900원 × 6개월

B2B 교육기관

20억원

1,000개 기관 × 월20회 × 9,900원 × 10개월

총 예상 매출

65억원

💡 단가 모델의 장점

사용량에 따른 공정한 과금
소규모 기관도 부담 없이 시작
고사용자 → 높은 ARPU 실현

팀소개



송치윤 팀장 / 프론트
산업경영공학과 / 4학년

난독증 아동 대상 연구
React 웹 개발

- 랜딩 페이지
- 교사 대시보드
- 학생 대시보드



최은기 풀스택 엔지니어 / PM
컴퓨터공학과 / 4학년

제품 기획
React / Spring 개발

- 전체 시스템 설계
- 뷰어 화면 개발
- UI/UX 디자인



서동현 백엔드
컴퓨터공학과 / 4학년

개발 인프라 설계

- CI/CD 파이프라인

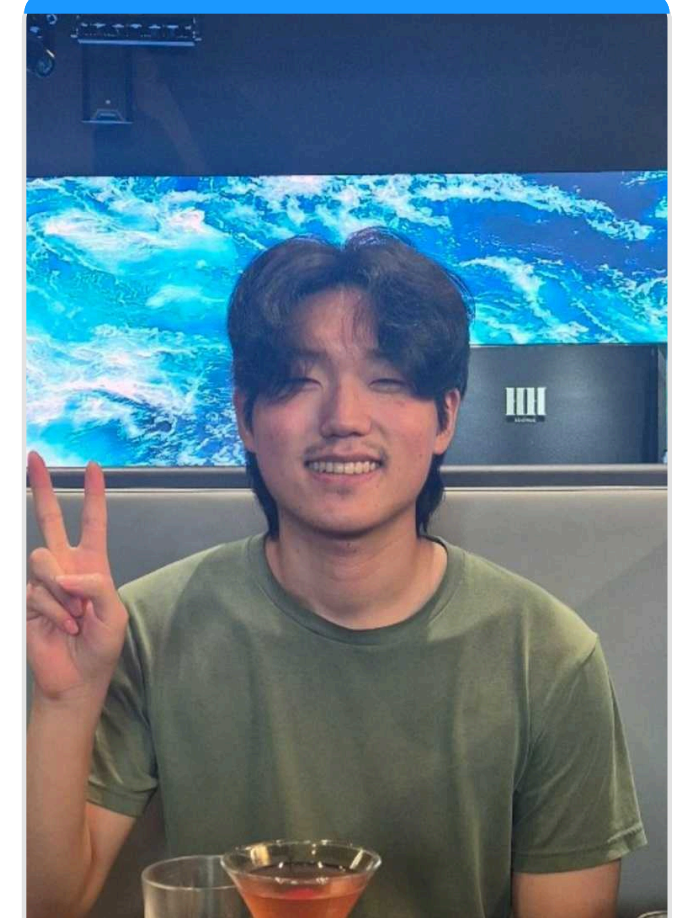
Spring 서버 개발

- 이미지 생성 기능
- OAuth 인증/인가



김지훈 백엔드
컴퓨터공학과 / 4학년

PDF 데이터 번역
AI 프롬프트 최적화
네트워크 최적화
어휘 심화 분석



김만종 백엔드
컴퓨터공학과 / 4학년

RDB 구조 설계
AI 프롬프트 최적화
OCR, PDF 파싱

Q&A